

LAPORAN PERANCANGAN APLIKASI SiTERNAK

Platform Pencatatan Data Hewan, Penjualan, dan
Konsultasi Dokter Hewan Berbasis Digital



Disusun Oleh:

Muhammad Ihsanul Fikri (24082010248)

Dava Pradika Aliansah (24082010250)

BAB I

LATAR BELAKANG MASALAH

Subsektor peternakan merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan ekonomi nasional dan pemenuhan ketahanan pangan Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam publikasi Peternakan dalam Angka 2024 dan Sensus Pertanian 2023, terdapat sekitar 12,19 juta unit usaha peternakan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Angka ini mencerminkan betapa besarnya potensi yang dimiliki subsektor ini sebagai tulang punggung perekonomian masyarakat, khususnya di pedesaan.

Namun demikian, potensi yang besar tersebut belum sepenuhnya dapat dioptimalkan. Pengelolaan peternakan di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat produktivitas dan efisiensi. Kendala utama yang ditemukan di lapangan adalah sistem pencatatan data yang masih bersifat manual, tidak akurat, dan tidak terintegrasi. Kondisi ini membawa dampak berantai yang merugikan, antara lain:

- Rendahnya efisiensi pengelolaan kandang dan manajemen ternak secara keseluruhan, karena peternak tidak memiliki data yang terorganisasi dengan baik.
- Lemahnya pemantauan kesehatan ternak, di mana riwayat vaksinasi, pengobatan, dan perkembangan kondisi fisik hewan tidak tercatat secara sistematis sehingga sulit diakses oleh dokter hewan maupun peternak sendiri.
- Ketidakpastian data populasi yang berdampak pada sulitnya perencanaan produksi, penetapan harga jual, dan strategi pemasaran ternak.
- Komunikasi yang tidak efisien antara peternak dengan dokter hewan maupun pembeli, yang umumnya masih dilakukan secara informal melalui pesan singkat tanpa struktur yang jelas.
- Kesulitan peternak dalam menghitung kebutuhan nutrisi pakan secara tepat, yang berpengaruh langsung pada pertumbuhan dan kesehatan ternak.

Dari sisi pembeli atau pengepul ternak, permasalahan yang dihadapi tidak kalah serius. Kurangnya akses terhadap informasi riwayat kesehatan dan vaksinasi ternak yang akan

dibeli menimbulkan kekhawatiran akan kualitas produk. Kepercayaan dalam transaksi jual beli ternak pun menjadi rendah karena ketidaktransparanan data yang tersedia. Pembeli terpaksa mengandalkan informasi dari mulut ke mulut atau memeriksa fisik ternak secara langsung tanpa dasar catatan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dari perspektif tenaga medis veteriner, dokter hewan dan mahasiswa kedokteran hewan juga merasakan tantangan serupa. Riwayat kesehatan ternak yang tersebar di berbagai catatan manual menyulitkan proses diagnosis dan pemantauan pasca-pengobatan. Konsultasi masih berjalan secara informal via aplikasi pesan biasa tanpa adanya sistem yang menyimpan rekam medis hewan secara terpusat dan terstruktur.

Dari sisi pemerintah dan dinas peternakan, absennya sistem pencatatan data yang akurat dan terpusat menjadi hambatan dalam proses pengumpulan data populasi ternak antar wilayah, yang pada akhirnya menyulitkan pembuatan kebijakan berbasis data yang tepat sasaran.

Menyikapi berbagai permasalahan tersebut, lahirlah gagasan untuk merancang aplikasi SiTernak sebagai solusi digital yang komprehensif. SiTernak dirancang sebagai platform terintegrasi yang mampu menyelesaikan permasalahan di atas dalam satu ekosistem aplikasi, mencakup pencatatan data ternak secara digital, manajemen pakan, pemantauan kesehatan, konsultasi dokter hewan (telemedis), serta marketplace jual beli ternak yang transparan dan terpercaya.

Implementasi SiTernak diharapkan dapat mendorong transformasi digital di sektor peternakan Indonesia, meningkatkan efisiensi dan transparansi data, memperkuat kepercayaan antar pemangku kepentingan, serta mendukung pemerintah dalam pengambilan keputusan berbasis data yang akurat dan terkini.

BAB II

TUJUAN YANG INGIN DICAPAI

2.1 Tujuan Utama

1. Menganalisis permasalahan utama dalam pengelolaan data peternakan di Indonesia melalui pendekatan riset lapangan, wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, dan metode desain berbasis pengguna (human-centered design).
2. Merancang sistem informasi peternakan yang terintegrasi, mencakup pencatatan data ternak, manajemen pakan, pemantauan kesehatan, konsultasi dokter hewan, dan marketplace ternak dalam satu platform digital.
3. Mengembangkan rancangan antarmuka pengguna (user interface) yang interaktif, sederhana, dan mudah digunakan oleh seluruh segmen pengguna, termasuk peternak yang memiliki keterbatasan literasi teknologi.
4. Meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan peternakan melalui otomatisasi pencatatan data, notifikasi pengingat jadwal pakan dan kesehatan, serta laporan

2.2 Manfaat yang Diharapkan

2.2.1 Bagi Peternak

- Kemudahan dalam mencatat data ternak secara digital, termasuk riwayat kesehatan, jadwal vaksinasi, bobot perkembangan, dan kebutuhan pakan.
- Bantuan dalam mengelola stok pakan, menghitung kebutuhan nutrisi secara otomatis, serta memantau kondisi kesehatan hewan secara efisien dan terpusat.
- Tersedianya media penjualan dan pemasaran ternak yang lebih transparan melalui fitur marketplace digital, sehingga meningkatkan kepercayaan pembeli dan memperluas jangkauan pasar.

2.2.2 Bagi Pembeli atau Konsumen

- Akses terhadap informasi yang akurat dan terverifikasi mengenai kondisi fisik dan riwayat kesehatan ternak yang akan dibeli.

- Peningkatan kepercayaan dan rasa aman dalam proses transaksi jual beli ternak berkat adanya transparansi data yang terdokumentasi.

2.2.3 Bagi Dokter Hewan

- Platform konsultasi terstruktur yang memudahkan komunikasi dengan peternak, pencatatan rekam medis ternak, dan pemantauan perkembangan pasca-pengobatan.
- Manajemen jadwal konsultasi yang lebih efisien melalui fitur booking jadwal terintegrasi.

BAB III

METODE PENCAPAIAN

Perancangan aplikasi SiTernak menggunakan pendekatan Design Thinking yang berpusat pada kebutuhan pengguna (human-centered design). Metode ini terdiri dari lima tahapan utama: Empathize, Define, Ideate, Prototype, dan Test, yang dilaksanakan secara iteratif untuk menghasilkan rancangan yang tepat sasaran.

3.1 Information Gathering (Pengumpulan Informasi)

Pada tahap awal, dilakukan wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) di bidang peternakan. Tujuan dari tahap ini adalah memetakan kendala nyata yang dihadapi dalam manajemen kandang, kesehatan hewan, dan efisiensi operasional sehari-hari.

Narasumber yang dilibatkan dalam proses wawancara adalah:

- Narasumber 1 — Peternak Sapi: Seorang pengusaha peternakan yang memulai usaha sejak tahun 2022 dengan fokus pada penggemukan sapi potong.
- Narasumber 2 — Karyawan/Peternak Mandiri: Seorang peternak mandiri yang menghadapi kendala biaya operasional tinggi dan serangan penyakit pada ternaknya.
- Narasumber 3 — Mahasiswi Kedokteran Hewan: Seorang mahasiswi yang berfokus pada integrasi teknologi informasi dalam pengelolaan kesehatan ternak.

Dari hasil wawancara, ditemukan empat pain points utama yang menjadi landasan perancangan solusi:

Pain Point	Deskripsi Permasalahan
------------	------------------------

Pencatatan Manual	Peternak masih menggunakan buku tulis untuk mencatat data ternak, sehingga data rentan hilang, sulit dipantau, dan tidak dapat diakses secara real-time.
Kesehatan Tidak Terintegrasi	Riwayat kesehatan ternak tersebar di berbagai catatan manual dan tidak terpusat, sehingga menyulitkan dokter hewan dalam memantau perkembangan pasca pengobatan.
Kendala Pakan & Biaya	Peternak kesulitan menghitung kebutuhan nutrisi pakan secara akurat dan menghadapi kendala biaya vaksin yang mahal tanpa informasi alternatif yang jelas.
Konsultasi Tidak Efisien	Komunikasi antara peternak dan tenaga medis veteriner masih bersifat informal melalui aplikasi chat biasa dan tidak terstruktur, tanpa rekam medis yang tersimpan.

3.2 Empathize (Pemetaan Empati Pengguna)

Berdasarkan hasil wawancara, disusun Empathy Map untuk masing-masing kelompok pengguna guna memahami perspektif, kebutuhan, dan perasaan mereka secara lebih mendalam. Empathy Map disusun untuk tiga kelompok utama:

3.2.1 Empathy Map — Peternak Sapi

- **Says (Apa yang dikatakan):** Menginginkan aplikasi untuk mengelola pakan dan data ternak secara lengkap, termasuk fitur konsultasi dokter hewan yang mirip dengan Halodoc.
- **Thinks (Apa yang dipikirkan):** Perlu mengetahui kebutuhan pakan secara terperinci, pentingnya mencatat data tiap sapi menggunakan eartag, dan membutuhkan solusi praktis agar ternak lebih terkontrol.
- **Does (Apa yang dilakukan):** Membeli pakan melalui Facebook Marketplace secara tatap muka, mencatat data secara manual, mengawinkan sapi sendiri, dan mengobati ternak secara mandiri.

- Feels (Apa yang dirasakan): Repot dan bingung dalam mengelola pakan, khawatir stok kurang, dan membutuhkan kemudahan akses ke dokter hewan.

3.2.2 Empathy Map — Mahasiswi Dokter Hewan

- Says: Menginginkan adanya sistem yang memudahkan peternak mencatat dan memantau kesehatan ternak secara terdigitalisasi.
- Thinks: Bagaimana cara membantu peternak yang kesulitan mencatat kesehatan ternak? Perlu integrasi yang lebih baik antara peternak dan tenaga medis hewan.
- Does: Memberikan saran pengobatan melalui chat dan mencoba mencatat riwayat kesehatan ternak secara manual meskipun tidak terstruktur.
- Feels: Prihatin dengan kondisi peternakan yang masih tradisional dan bersemangat untuk berkontribusi lewat teknologi.

3.2.3 Empathy Map — Pembeli/Pengepul

- Says: Membutuhkan informasi yang jelas tentang riwayat vaksin dan kesehatan ternak sebelum melakukan pembelian.
- Thinks: Apakah data yang diberikan peternak dapat dipercaya? Bagaimana memastikan ternak yang dibeli tidak pernah sakit?
- Does: Mencari informasi melalui media sosial dan kenalan, memeriksa kondisi fisik ternak secara langsung, dan bernegosiasi meski data terbatas.
- Feels: Khawatir tertipu atau mendapatkan ternak sakit, serta frustrasi karena kurangnya transparansi data.

3.3 Define (Pendefinisian Masalah — User Persona)

Berdasarkan hasil empati dan wawancara, disusun empat User Persona yang mewakili profil pengguna nyata aplikasi SiTernak:

Persona	Latar Belakang & Tujuan	Motivasi	Tantangan
Hamdan Raihan (Owner Pternakan Sapi)	Mengelola peternakan sapi warisan. Tujuan: meningkatkan efisiensi absensi, manajemen stok, dan pengadaan dengan sistem digital.	Efisiensi saat mengatur stok, penjualan, dan menjaga kesehatan ternak.	Kesulitan manajemen stok dan konsultasi kesehatan karena masih menggunakan metode manual.
Arga Ompusunggu (Karyawan Pternakan Babi)	Bekerja di peternakan babi keluarga dengan semua proses manual. Tujuan: mempermudah manajemen stok dan penjualan.	Ingin membantu owner saat menginput stok, penjualan, dan laporan harian.	Kesulitan manajemen stok dan penjualan karena semua masih dikerjakan secara manual.
Rachmananta Ibnu Fajar (Pembeli/Pecinta Ayam)	Berpengalaman 5 tahun dalam perdagangan ayam dan telur. Tujuan: membeli ternak berkualitas dengan riwayat kesehatan terjamin.	Efisiensi dalam mengatur stok, penjualan, dan menjaga kesehatan ternak yang dibeli.	Kesulitan verifikasi riwayat vaksinasi, komunikasi tidak transparan dengan peternak, dan risiko mendapatkan ternak sakit.
Ayla Zalfa Ghina Tsabitah (Mahasiswi Kedokteran Hewan, Unair)	Mahasiswi yang ingin memberikan layanan kesehatan ternak yang mudah diakses peternak. Tujuan: meningkatkan kesejahteraan ternak	Meningkatkan kesejahteraan ternak dengan sistem pencatatan yang mudah dimonitor.	Data kesehatan tersebar di catatan manual, kesulitan melacak perkembangan pasca pengobatan, dan

	dengan sistem pencatatan kesehatan digital.		koordinasi yang terhambat.
--	---	--	----------------------------

3.4 Ideate (Ideasi Solusi)

Berdasarkan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan pengguna, dilakukan proses ideasi dengan menggunakan kerangka Insight – How Might We – Solution untuk merumuskan fitur-fitur utama aplikasi:

3.4.1 Untuk Peternak

- Insight: Pengguna kesulitan mendapatkan produk yang sesuai, sering lupa jadwal memberi makan, dan membutuhkan layanan kesehatan ternak yang mudah diakses.
- How Might We: Bagaimana menyediakan layanan konsultasi dokter hewan yang mudah diakses dan tepat waktu?
- Solution: Katalog produk lengkap, booking layanan dokter secara online, notifikasi pengingat jadwal pakan dan kesehatan, fitur chat langsung dengan dokter hewan.

3.4.2 Untuk Dokter Hewan

- Insight: Peternak kesulitan dalam manajemen peternakan dan komunikasi dengan pembeli maupun tenaga medis.
- How Might We: Bagaimana membantu peternak mengelola layanan dan konsultasi dengan dokter secara lebih efisien?
- Solution: Manajemen produk dan stok, pengaturan jadwal layanan, notifikasi pesanan, dan fitur chat pelanggan yang terstruktur.

3.5 Prototype

Prototipe aplikasi SiTernak dikembangkan menggunakan platform Figma dan mencakup seluruh alur interaksi utama pengguna. Prototipe dirancang dengan mempertimbangkan

kemudahan navigasi, konsistensi visual, dan keterbacaan informasi. Alur-alur yang dirancang dalam prototipe meliputi:

- Memasukkan data ternak baru (Create)
- Mengupdate data ternak yang sudah ada (Update)
- Menghapus data ternak (Delete)
- Mengelola data pakan dan kebutuhan nutrisi
- Menjual ternak melalui marketplace
- Membeli ternak dari marketplace
- Melakukan booking konsultasi dokter hewan
- Dokter hewan merespons dan mengonfirmasi booking

3.6 Testing

Pengujian dilakukan menggunakan dua metode utama:

3.6.1 Maze Testing (Usability Task Test)

Pengujian berbasis tugas dilakukan melalui platform Maze dengan total 21 responden dan 25 blok tugas. Hasil pengujian menunjukkan tingkat keberhasilan yang bervariasi per tugas:

Nama Tugas	Success Rate	Drop-off	Misclick Rate
Menambahkan Data Ternak Baru	61,9%	38,1%	60,0%
Membeli Hewan di Marketplace	85,0%	15,0%	51,8%
Membeli Obat Hewan di Marketplace	94,1%	5,9%	42,6%
Mengecek Data Ternak	94,1%	5,9%	48,1%
Konsultasi dengan Dokter Hewan	86,7%	13,3%	52,2%

3.6.2 System Usability Scale (SUS)

Pengujian usabilitas kuantitatif dilakukan menggunakan kuesioner SUS yang terdiri dari 10 pernyataan dengan skala Likert 1–5. Pengujian ini dilaksanakan secara daring melalui platform Maze dan melibatkan dua kelompok responden berdasarkan peran pengguna.

Kelompok Responden	Jumlah Responden	Skor SUS Rata-rata	Kategori
Role Peternak	11 orang	68,64	Acceptable
Role Dokter Hewan	7 orang	72,05	Acceptable (Grade C+)

Kedua skor SUS yang diperoleh berada di atas nilai standar rata-rata SUS (68), yang mengindikasikan bahwa desain dan alur sistem sudah cukup intuitif dan layak digunakan. Namun demikian, hasil pengujian juga mengungkap area yang perlu ditingkatkan, khususnya pada navigasi penambahan data ternak baru yang memiliki misclick rate tertinggi (60%), menandakan perlunya penyederhanaan alur interaksi pada fitur tersebut.

BAB IV

ANALISIS DESIGN SYSTEM UI

4.1 Target Pengguna

Aplikasi SiTernak dirancang untuk melayani tiga kelompok pengguna utama dengan peran dan hak akses yang berbeda-beda:

Peran	Hak Akses	Deskripsi
Peternak	Akses Penuh	Pengguna utama aplikasi. Dapat mengakses seluruh fitur, termasuk pencatatan data ternak, manajemen pakan, marketplace (jual beli), dan konsultasi dokter hewan.
Pembeli / Pengepul	Akses Terbatas	Dapat mengakses fitur marketplace untuk melihat daftar ternak yang dijual, melihat detail dan riwayat kesehatan ternak, serta melakukan komunikasi langsung dengan peternak melalui fitur chat.
Dokter Hewan	Akses Konsultasi	Memiliki akses untuk menerima dan merespons permintaan konsultasi dari peternak, mengelola jadwal booking, mencatat rekam medis hasil konsultasi, dan memantau perkembangan kesehatan ternak pasca-pengobatan.

4.2 Batasan Sistem

Dalam perancangan ini, terdapat beberapa batasan yang perlu dipahami:

- SiTernak berfokus pada pencatatan data ternak, manajemen pakan, pengelolaan keuangan sederhana, konsultasi dokter hewan, dan marketplace ternak. Fitur di luar ruang lingkup ini tidak termasuk dalam perancangan saat ini.

6. Fitur marketplace ternak hanya menyediakan fasilitas komunikasi chat antara pembeli dan penjual. Proses transaksi pembayaran dilakukan secara langsung (Cash on Delivery/COD) di luar sistem; tidak ada payment gateway yang terintegrasi.
7. Pengelolaan keuangan terbatas pada pencatatan data penjualan ternak serta pengeluaran untuk pembelian pakan dan ternak baru. Sistem belum mencakup laporan keuangan yang kompleks atau integrasi dengan aplikasi akuntansi.
8. Konsultasi dokter hewan dilakukan melalui fitur chat dan booking jadwal secara daring. Tidak mencakup pemeriksaan fisik langsung atau integrasi dengan perangkat IoT (Internet of Things) untuk monitoring kesehatan ternak secara otomatis.
9. Aplikasi ini berbasis web responsif dan memerlukan koneksi internet yang stabil untuk dapat berfungsi secara optimal. Versi aplikasi mobile native (Android/iOS) belum tersedia pada tahap perancangan ini.

4.3 Platform yang Digunakan

4.3.1 Platform Aplikasi

SiTernak dirancang sebagai aplikasi berbasis web responsif yang dapat diakses melalui browser pada perangkat desktop maupun mobile. Pendekatan web-first dipilih dengan pertimbangan:

- Aksesibilitas yang lebih luas tanpa perlu mengunduh atau menginstal aplikasi terlebih dahulu.
- Kompatibilitas lintas perangkat (smartphone, tablet, laptop, dan komputer desktop).
- Kemudahan dalam proses pembaruan dan pemeliharaan sistem.

4.3.2 Tools Perancangan UI/UX

Tools	Fungsi
Figma	Perancangan wireframe, desain antarmuka (UI), dan pembuatan prototipe interaktif high-fidelity.

Maze	Platform pengujian usabilitas berbasis tugas (task-based testing) dan distribusi kuesioner SUS secara daring.
Canva	Pembuatan materi presentasi dan dokumentasi visual proyek.

4.4 Skenario Penggunaan Rancangan System UI

Berikut adalah skenario penggunaan utama yang menjadi dasar perancangan antarmuka aplikasi SiTernak:

Skenario 1 — Pencatatan Data Ternak Baru

Aktor: Peternak (Hamdan Raihan)

Kondisi Awal: Peternak baru saja menerima sapi baru dan ingin memasukkan datanya ke dalam sistem.

Alur:

10. Peternak membuka halaman beranda aplikasi SiTernak.
11. Peternak menekan tombol 'Tambah Data Ternak' yang tersedia di halaman utama.
12. Sistem menampilkan formulir input data ternak, termasuk: nomor eartag, jenis ternak, jenis kelamin, tanggal lahir/masuk, bobot awal, dan catatan tambahan.
13. Peternak mengisi seluruh formulir dan menekan tombol 'Simpan'.
14. Sistem menampilkan konfirmasi data tersimpan dan memperbarui daftar ternak secara otomatis.

Skenario 2 — Manajemen Pakan

Aktor: Peternak

Kondisi Awal: Peternak ingin mencatat pemberian pakan harian dan memantau stok pakan yang tersedia.

Alur:

15. Peternak membuka menu 'Manajemen Pakan' dari navigasi utama.

16. Sistem menampilkan daftar jenis pakan beserta stok yang tersedia.
17. Peternak memasukkan data pemberian pakan harian: jenis pakan, jumlah, dan tanggal pemberian.
18. Sistem secara otomatis menghitung kebutuhan nutrisi berdasarkan data ternak dan memperbarui stok yang tersisa.
19. Jika stok mendekati batas minimum, sistem mengirimkan notifikasi pengingat kepada peternak.

Skenario 3 — Jual Beli Ternak di Marketplace

Aktor: Peternak (sebagai penjual), Pembeli/Pengepul

Kondisi Awal: Peternak ingin menjual sapi yang sudah siap panen, dan pembeli ingin mencari ternak berkualitas.

Alur Penjual:

20. Peternak membuka menu 'Marketplace' dan memilih opsi 'Jual Ternak'.
21. Sistem menampilkan daftar ternak milik peternak yang tersedia untuk dijual.
22. Peternak memilih ternak yang akan dijual dan mengisi formulir penawaran, termasuk: harga, deskripsi kondisi ternak saat ini, dan foto terkini.
23. Data ternak (termasuk riwayat kesehatan) secara otomatis ditampilkan dalam listing sebagai bukti transparansi.
24. Listing ternak aktif dan dapat dilihat oleh seluruh pengguna marketplace.

Alur Pembeli:

25. Pembeli membuka menu 'Marketplace' dan menelusuri daftar ternak yang tersedia.
26. Pembeli dapat menyaring berdasarkan jenis ternak, harga, lokasi, dan status kesehatan.
27. Pembeli membuka detail ternak yang diminati dan melihat riwayat kesehatannya.
28. Pembeli menghubungi peternak melalui fitur chat untuk negosiasi harga dan kesepakatan transaksi.

Skenario 4 — Konsultasi Dokter Hewan

Aktor: Peternak, Dokter Hewan

Kondisi Awal: Salah satu sapi peternak menunjukkan gejala sakit dan peternak membutuhkan saran medis segera.

Alur:

29. Peternak membuka menu 'Konsultasi Dokter Hewan' dari halaman beranda.
30. Sistem menampilkan daftar dokter hewan yang tersedia beserta spesialisasi, rating, dan status online/offline.
31. Peternak memilih dokter dan melakukan booking jadwal konsultasi dengan memilih tanggal dan waktu yang tersedia.
32. Dokter hewan menerima notifikasi permintaan booking dan mengkonfirmasi jadwal.
33. Peternak dan dokter berkomunikasi melalui fitur chat terstruktur yang dilengkapi dengan akses ke data riwayat kesehatan ternak terkait.
34. Dokter hewan mencatat hasil diagnosis dan rekomendasi pengobatan ke dalam rekam medis ternak di sistem.

4.5 Navigasi Cara Penggunaan System UI

Sistem navigasi aplikasi SiTernak dirancang menggunakan pola bottom navigation bar yang umum pada aplikasi mobile, dilengkapi dengan side menu untuk akses fitur tambahan. Struktur navigasi utama terdiri dari:

4.5.1 Struktur Navigasi Bottom Bar

Ikon/Tab	Label	Halaman yang Dituju
	Beranda (Home)	Dashboard utama: ringkasan data ternak, notifikasi terbaru, dan akses cepat ke fitur utama.

	Marketplace	Halaman jual beli ternak dan produk peternakan (pakan, obat, dll.).
	Manajemen	Pencatatan data ternak, manajemen pakan, dan riwayat kesehatan.
	Konsultasi	Daftar dokter hewan, booking jadwal, dan riwayat konsultasi.
	Profil	Pengaturan akun, data peternakan, dan preferensi notifikasi.

4.5.2 Pola Navigasi Hierarki

Setiap tab utama memiliki sub-navigasi yang berjenjang mengikuti prinsip progressive disclosure — informasi ditampilkan secara bertahap sesuai kebutuhan pengguna:

- Level 1 (Tab Utama): Beranda → Marketplace → Manajemen → Konsultasi → Profil
- Level 2 (Sub-menu): Contoh pada Manajemen terdapat sub-menu Data Ternak, Manajemen Pakan, Riwayat Kesehatan, dan Keuangan.
- Level 3 (Detail/Aksi): Halaman detail individual, formulir input, dan konfirmasi aksi.

4.5.3 Pola Interaksi Utama

- Tap/Klik: Navigasi antar halaman dan pemilihan item dari daftar.
- Scroll: Penelusuran daftar panjang (daftar ternak, daftar dokter, marketplace listing).
- Form Input: Pengisian data ternak, data pakan, formulir konsultasi, dan data penjualan.
- Swipe Action: Penghapusan atau pengarsipan data melalui gestur geser pada item daftar.
- Push Notification: Peningkat jadwal pakan, notifikasi booking baru, dan pesan chat masuk.

4.6 Arsitektur Informasi

Arsitektur informasi aplikasi SiTernak dirancang berdasarkan hasil Hierarchical Task Analysis (HTA) yang memecah tugas-tugas pengguna menjadi struktur hierarki yang sistematis. Tujuannya adalah memastikan pengguna dapat menemukan dan mengakses informasi yang dibutuhkan dengan cepat dan intuitif.

4.6.1 Struktur Hierarki Informasi

Level 0 — Goal: Mengelola Peternakan Digital

Level 1 — Task Utama (4 domain fungsional):

Level 1 (Task)	Domain	Level 2 — Sub-tasks
Task 1	Data Ternak	Input Data Ternak baru, Lihat/update data harian, Hapus data, Lihat riwayat kesehatan, Penambahan data berulang (eartag baru)
Task 2	Penjualan Ternak	Kelola daftar ternak untuk dijual, Kendalikan stok, Koneksi Data marketplace
Task 3	Manajemen Pakan	Tambah jenis pakan, Hitung kebutuhan nutrisi, Kelola stok pakan, Atur jadwal pemberian pakan
Task 4	Notifikasi	Terima notifikasi booking konsultasi, Terima pengingat jadwal pakan, Terima alert stok rendah

4.6.2 Taksonomi Konten

Konten dalam aplikasi SiTernak diorganisasikan dalam taksonomi berikut:

- Data Master: Profil peternakan, data peternak, informasi ternak (eartag, jenis, kelamin, tanggal lahir, bobot).

- Data Transaksional: Riwayat pakan, riwayat kesehatan dan pengobatan, catatan penjualan, dan riwayat konsultasi.
- Data Marketplace: Listing ternak dijual, katalog produk (pakan, obat), riwayat transaksi chat.
- Data Konsultasi: Profil dokter hewan, jadwal booking, rekam medis digital, rekomendasi pengobatan.
- Data Laporan: Ringkasan populasi ternak, laporan pertumbuhan bobot, laporan keuangan sederhana.

4.7 Wireframe

Wireframe aplikasi SiTernak dikembangkan dalam dua tahap: wireframe low-fidelity untuk validasi konsep awal, kemudian wireframe high-fidelity (prototipe interaktif) di Figma untuk pengujian dengan pengguna nyata. Deskripsi wireframe untuk setiap layar utama adalah sebagai berikut:

4.7.1 Halaman Beranda (Home Dashboard)

Elemen yang ditampilkan:

- Header: Salam pengguna, notifikasi (ikon lonceng), dan profil singkat peternakan.
- Ringkasan Statistik: Jumlah total ternak, jumlah ternak sehat/sakit, stok pakan tersisa.
- Quick Access: Tombol akses cepat ke fitur Tambah Ternak, Kelola Pakan, Marketplace, dan Cari Dokter.
- Aktivitas Terbaru: Daftar pencatatan terbaru, notifikasi, dan pengingat jadwal.
- Bottom Navigation Bar: 5 tab utama.

4.7.2 Halaman Manajemen Ternak

Elemen yang ditampilkan:

- Filter dan Pencarian: Saring berdasarkan jenis, jenis kelamin, status kesehatan.

- Daftar Ternak (List View): Kartu ternak berisi foto, nomor eartag, jenis kelamin, usia, bobot, dan indikator status kesehatan (warna hijau/kuning/merah).
- Tombol FAB (Floating Action Button): Aksi cepat tambah data ternak baru.
- Halaman Detail Ternak: Informasi lengkap, timeline riwayat kesehatan, dan riwayat pemberian pakan.

4.7.3 Halaman Marketplace

Elemen yang ditampilkan:

- Kategori: Ternak Hidup, Produk Kesehatan, Pakan Ternak.
- Grid Listing: Foto produk, nama, harga, lokasi penjual, dan badge 'Terverifikasi' untuk ternak dengan riwayat kesehatan lengkap.
- Halaman Detail Produk: Deskripsi lengkap, galeri foto, riwayat kesehatan (diambil otomatis dari data ternak penjual), dan tombol 'Chat Peternak'.

4.7.4 Halaman Konsultasi Dokter Hewan

Elemen yang ditampilkan:

- Daftar Dokter: Foto, nama, spesialisasi, rating, pengalaman, dan indikator online/offline.
- Halaman Profil Dokter: Detail lengkap dokter dan tombol 'Booking Konsultasi'.
- Halaman Booking: Kalender pemilihan tanggal, slot waktu yang tersedia, ringkasan biaya konsultasi, dan tombol konfirmasi.
- Halaman Chat Konsultasi: Antarmuka chat dengan akses ke data riwayat ternak terkait.

4.8 Visualisasi Target

4.8.1 Panduan Visual (Visual Guideline)

Desain visual SiTernak mengikuti panduan berikut untuk menciptakan identitas yang konsisten dan profesional:

Elemen Visual	Spesifikasi
Palet Warna Utama	Hijau (#2E8B57) sebagai warna primer mencerminkan alam, pertanian, dan kesegaran. Putih (FFFFFF) untuk latar bersih dan mudah dibaca.
Warna Sekunder	Teal (#0E7C7B) untuk aksen dan elemen interaktif. Abu-abu (#F2F2F2) untuk latar kartu dan pemisah konten.
Tipografi	Font: Poppins (heading) dan Inter (body). Ukuran heading: 24–32px. Body text: 14–16px. Kontras tinggi untuk keterbacaan di luar ruangan.
Ikonografi	Ikon garis (line icon) dengan stroke 2px. Gaya visual yang ramah dan tidak intimidatif untuk pengguna dengan literasi teknologi terbatas.
Komponen UI	Kartu (card) dengan sudut membulat (border-radius 12px), bayangan ringan (box-shadow). Tombol CTA dengan warna hijau solid. Formulir dengan label jelas dan placeholder informatif.
Spacing & Grid	Grid 4-kolom untuk mobile. Padding internal: 16px. Jarak antar elemen: 8px/16px (kelipatan 8). Safe area untuk bottom navigation.

4.8.2 Target Capaian Desain

Visualisasi target yang ingin dicapai dari perancangan design system SiTernak mencakup:

- Antarmuka yang Familiar dan Intuitif: Pengguna dapat memahami dan menggunakan fitur utama tanpa perlu tutorial panjang, mengacu pada pola desain aplikasi populer yang sudah dikenal (seperti Tokopedia untuk marketplace dan Halodoc untuk konsultasi dokter).

- **Konsistensi Visual Lintas Layar:** Setiap elemen desain (warna, tipografi, komponen, ikonografi) diterapkan secara konsisten di seluruh layar aplikasi untuk menciptakan pengalaman yang koheren.
- **Aksesibilitas Tinggi:** Desain mempertimbangkan rasio kontras warna minimum 4.5:1 (WCAG AA), ukuran tap target minimal 44×44px, dan teks yang cukup besar untuk dibaca di bawah sinar matahari langsung (kondisi umum penggunaan di peternakan).
- **Responsif di Berbagai Perangkat:** Tata letak menyesuaikan diri secara otomatis dari layar smartphone (320px) hingga layar tablet dan desktop (1024px ke atas).
- **Kecepatan Interaksi:** Waktu loading halaman kurang dari 3 detik dan feedback visual (loading indicator, animasi transisi) yang memberikan respons instan terhadap interaksi pengguna.

4.8.3 Skor SUS sebagai Ukuran Keberhasilan Desain

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, skor SUS untuk role peternak sebesar 68,64 dan role dokter hewan sebesar 72,05 mengonfirmasi bahwa rancangan antarmuka SiTernak telah memenuhi standar usability yang dapat diterima. Target ke depan adalah meningkatkan skor SUS ke tingkat 'Good' (≥ 80) melalui iterasi desain yang berfokus pada:

- Penyederhanaan alur penambahan data ternak baru (success rate saat ini 61,9%).
- Peningkatan kejelasan ikon dan label pada halaman konsultasi dokter hewan.
- Pengurangan misclick rate melalui pelebaran area interaktif tombol-tombol utama.

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh proses perancangan dan pengujian yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Permasalahan utama dalam pengelolaan peternakan di Indonesia telah berhasil diidentifikasi secara komprehensif melalui pendekatan riset lapangan berbasis Design Thinking. Empat pain points kritis yang ditemukan — pencatatan manual, ketidakintegrasian data kesehatan, kendala pakan dan biaya, serta konsultasi yang tidak efisien — menjadi fondasi yang kuat dalam perancangan solusi yang relevan dan tepat sasaran.

Aplikasi SiTernak berhasil dirancang sebagai platform digital terintegrasi yang menjawab kebutuhan seluruh pemangku kepentingan: peternak sebagai pengguna utama, pembeli/pengepul sebagai mitra transaksi, dokter hewan sebagai mitra konsultasi, dan pemerintah sebagai pengguna data agregat. Tiga fitur inti yang dirancang — MARKETPLACE (jual beli ternak), RECORDING (manajemen ternak), dan TELEMEDIS (konsultasi dokter hewan) — membentuk ekosistem digital yang saling mendukung.

Rancangan antarmuka pengguna yang dikembangkan terbukti dapat diterima dan digunakan oleh pengguna nyata, dibuktikan dengan skor SUS rata-rata 68,64 untuk role peternak dan 72,05 untuk role dokter hewan — keduanya berada di atas nilai standar SUS (68) dan masuk dalam kategori 'Acceptable'. Hasil pengujian Maze juga menunjukkan tingkat keberhasilan tugas yang tinggi pada mayoritas skenario, khususnya fitur pengecekan data ternak (94,1%), pembelian obat hewan (94,1%), dan pembelian ternak di marketplace (85%).

Terdapat ruang perbaikan yang signifikan pada fitur penambahan data ternak baru, yang mencatat success rate terendah (61,9%) dan misclick rate tertinggi (60%). Hal

ini mengindikasikan perlunya iterasi desain pada alur navigasi dan formulir input data ternak untuk meningkatkan kemudahan penggunaan.

Aplikasi SiTernak memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada transformasi digital sektor peternakan Indonesia. Dengan pengembangan lebih lanjut yang meliputi integrasi sistem pembayaran, pembuatan aplikasi mobile native, dan kemungkinan integrasi IoT untuk monitoring kesehatan ternak secara otomatis, SiTernak dapat menjadi infrastruktur digital yang signifikan dalam mendukung ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan peternak Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2024). *Peternakan dalam Angka 2024*. Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik. (2023). *Hasil Sensus Pertanian 2023*. Jakarta: BPS.

Brooke, J. (1996). SUS: A quick and dirty usability scale. In P. Jordan, B. Thomas, B. Weerdmeester, & A. McClelland (Eds.), *Usability evaluation in industry* (pp. 189–194). Taylor & Francis.

Brown, T. (2009). *Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation*. HarperBusiness.

International Organization for Standardization. (2019). *ISO 9241-11:2018 Ergonomics of human-system interaction — Part 11: Usability: Definitions and concepts*. ISO.

Norman, D. A. (2013). *The Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition*. Basic Books.

Nielsen, J. (1993). *Usability Engineering*. Academic Press.

Sharp, H., Rogers, Y., & Preece, J. (2019). *Interaction Design: Beyond Human–Computer Interaction* (5th ed.). John Wiley & Sons.

Sauro, J., & Lewis, J. R. (2016). *Quantifying the User Experience: Practical Statistics for User Research* (2nd ed.). Morgan Kaufmann.

Stickdorn, M., Hormess, M. E., Lawrence, A., & Schneider, J. (2018). *This is Service Design Doing: Applying Service Design Thinking in the Real World*. O'Reilly Media.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2023). Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020–2024. Jakarta: Kementan RI.

LAMPIRAN

Lampiran A — Tautan Sumber Daya Proyek

Berikut adalah tautan yang dapat diakses untuk melihat aset dan dokumentasi proyek secara langsung:

Sumber Daya	Tautan / Keterangan
Prototipe Figma	https://www.figma.com/design/crtxWcekTNbbpV7Nk6T0qz/SITERNAK?node-id=185-3112&t=5S81JU9mb5NPghX8-1
Presentasi Canva	https://www.canva.com/design/DAG7HyQLXlc/wdU3bRYfcM_hy57X7sonAg/edit
Semua Proyek Maze	https://app.maze.co/projects/472848715
SUS Maze (Peternak)	https://t.maze.co/473908688
SUS Maze (Dokter Hewan)	https://t.maze.co/483583892

Lampiran B — Daftar Narasumber Wawancara

No.	Peran	Instansi/Usaha	Fokus Wawancara	Tanggal
1	Peternak Sapi (Owner)	Peternakan Sapi Potong	Penggemukan sapi, pencatatan manual, kebutuhan digital	3 Oktober 2025

2	Karyawan/Peternak Mandiri	Peternakan Babi Keluarga	Biaya operasional, manajemen stok, penyakit ternak	23 September 2025
3	Mahasiswi Kedokteran Hewan	Universitas Airlangga	Integrasi teknologi, rekam medis ternak, konsultasi digital	14 Oktober 2025

Lampiran C — Kuesioner System Usability Scale (SUS)

Berikut adalah 10 pernyataan kuesioner SUS yang digunakan dalam pengujian usabilitas aplikasi SiTernak:

No.	Pernyataan
1	Saya pikir saya ingin menggunakan sistem ini sesering mungkin.
2	Saya merasa sistem ini terlalu rumit dan tidak perlu.
3	Saya pikir sistem ini mudah untuk digunakan.
4	Saya pikir saya akan membutuhkan bantuan dari orang teknis untuk dapat menggunakan sistem ini.
5	Saya merasa berbagai fungsi dalam sistem ini terintegrasi dengan baik.
6	Saya pikir terlalu banyak inkonsistensi pada sistem ini.
7	Saya bayangkan kebanyakan orang akan mudah mempelajari sistem ini dengan cepat.
8	Saya merasa sistem ini sangat sulit digunakan.
9	Saya merasa sangat percaya diri menggunakan sistem ini.
10	Saya perlu belajar banyak hal terlebih dahulu sebelum bisa menggunakan sistem ini dengan baik.

Lampiran D — Hasil Ringkasan Pengujian Maze

Total Responden: 21 orang (role peternak)

Total Blok Tugas: 25 blok

Tugas	Avg. Duration	Success Rate	Misclick Rate	Resp.
Menambahkan Data Ternak Baru	95,3 detik	61,9%	60,0%	21
Membeli Hewan di Marketplace	77,3 detik	85,0%	51,8%	20
Membeli Obat Hewan di Marketplace	25,9 detik	94,1%	42,6%	17
Mengecek Data Ternak	20,3 detik	94,1%	48,1%	17
Konsultasi dengan Dokter Hewan	67,0 detik	86,7%	52,2%	15

— Akhir Dokumen —